

Portfolio

안녕하세요 성장하는 개발자 채윤지 입니다.

디자이너·기획자·서버 개발자와 소통하며 사용자 경험까지 책임지는 Android 개발자가 되고 싶습니다.

여러 프로젝트를 진행하며, 기능 구현을 넘어 UI/UX 구조를 스스로 이해하고 먼저 제안하는 것이 중요함을 깨달았습니다.

링크 저장 앱 'LinkU'를 Google Play 비공개 테스트로 운영 중이며, 위치 기록 앱 '꼭(GGUK)'도 Play 스토어 심사를 진행하고 있습니다.



안녕하세요, 채윤지 입니다.

birth	2002.05.21
email	katete051@naver.com
phone	010-2503-4084
github	https://github.com/KateteDeveloper
blog	https://katete051.tistory.com/

학력

- 서울여자대학교 디지털미디어학과 (21.03~27.02)
- 서울여자대학교 미래산업융합대학 소프트웨어융합학과

어학

- OPIC - IH (2026.09.10 취득)

활동

- Mash-Up 16기 Android
현직자·대학생 IT 동아리 · 2026.03 ~
- UMC 10기 Server — Spring Boot 챌린저
대학생 IT 동아리 · 2026.03 ~ 2026.08
- SWUFly - TeamLeader
대학생 드론 it 개발 소학회 · 2026.03 ~ 2026.08
- UMC 9기 Server — Node.js 챌린저
대학생 IT 동아리 · 2025.09 ~ 2026.02
- UMC 8기 Front — Android 챌린저
대학생 IT 동아리 · 2025.03 ~ 2025.08

기술 스택

I ANDROID

Kotlin / Jetpack Compose	REST API 설계 및 서비스 로직 구현, 멀티모듈 기반 MSA 환경 개발
Retrofit2 / Hilt / Room	JWT 기반 인증/인가 및 소셜 로그인(Google, Kakao, Naver) 구현
Share Intent / Deep Link	SSE, WebSocket, WebRTC 활용

I DEVOPS / INFRA

Node.js / Express REST API	REST API 설계 및 서버 로직 구현
Spring Boot (Java)	알림·개인 루틴 등 백엔드 로직 구현
Docker Compose	컨테이너 기반 개발 환경 구성
CI/CD	GitHub Actions 기반 배포 자동화

I DB / CACHE

PostgreSQL	서비스 데이터 모델링 및 관리
Firebase	FCM 푸시 알림 구현

프로젝트

LinkU 2025.07 ~ 진행중	링크 저장·추천·공유 앱 서비스 [Play 비공개 테스트 중] - 큐레이션·딥링크·Share Intent 공유 기능 구현 - Compose NavHost 구조 버그, API 에러 미전달 버그 직접 분석·해결 - ApiError 기반 에러 핸들링 로직(safeApiCall) 설계
꼭(GGUK) 2026.06 ~ 진행중	위치 기반 인스타 기록 앱 [Play 심사중] - Kotlin·Jetpack Compose 기반 안드로이드 개발 - 방 리스트·방 상세, 딥링크 친구 초대 기능 구현 - 바텀시트 상태 미저장 이슈 발견 및 디자이너 협업 개선 제안
리루티(LiRouti) 2026.06 ~ 2026.08	루틴 형성 앱 - Spring Boot 백엔드(알림, 개인 루틴), Android 프론트 지원 - Firebase FCM 알림 기능 구현

링큐

자신에게 중요한 링크를 저장·관리하는 안드로이드 앱

- 링크를 저장하면 자동으로 요약·태그를 붙여 정리
- 사용자 맞춤 추천 링크(큐레이션) 제공
- 다른 앱에서 링크 복사·공유 시 곧바로 LinkU로 연결되는 원터치 저장

프로젝트 성과

- 앱 전역 API 에러 처리 구조 설계로 화면마다 제각각이던 에러 핸들링을 표준화, **ApiError sealed class·safeApiCall**로 통일
- **Compose NavHost** 상태 미반영 버그(닉네임 실시간 미갱신) 직접 원인 분석 및 해결
- **Share Intent** 공유 기능과 딥링크 기반 화면 라우팅 구현으로 링크 저장 **depth** 단축
- **Google Play** 비공개 테스트 진행 중

역할 요약

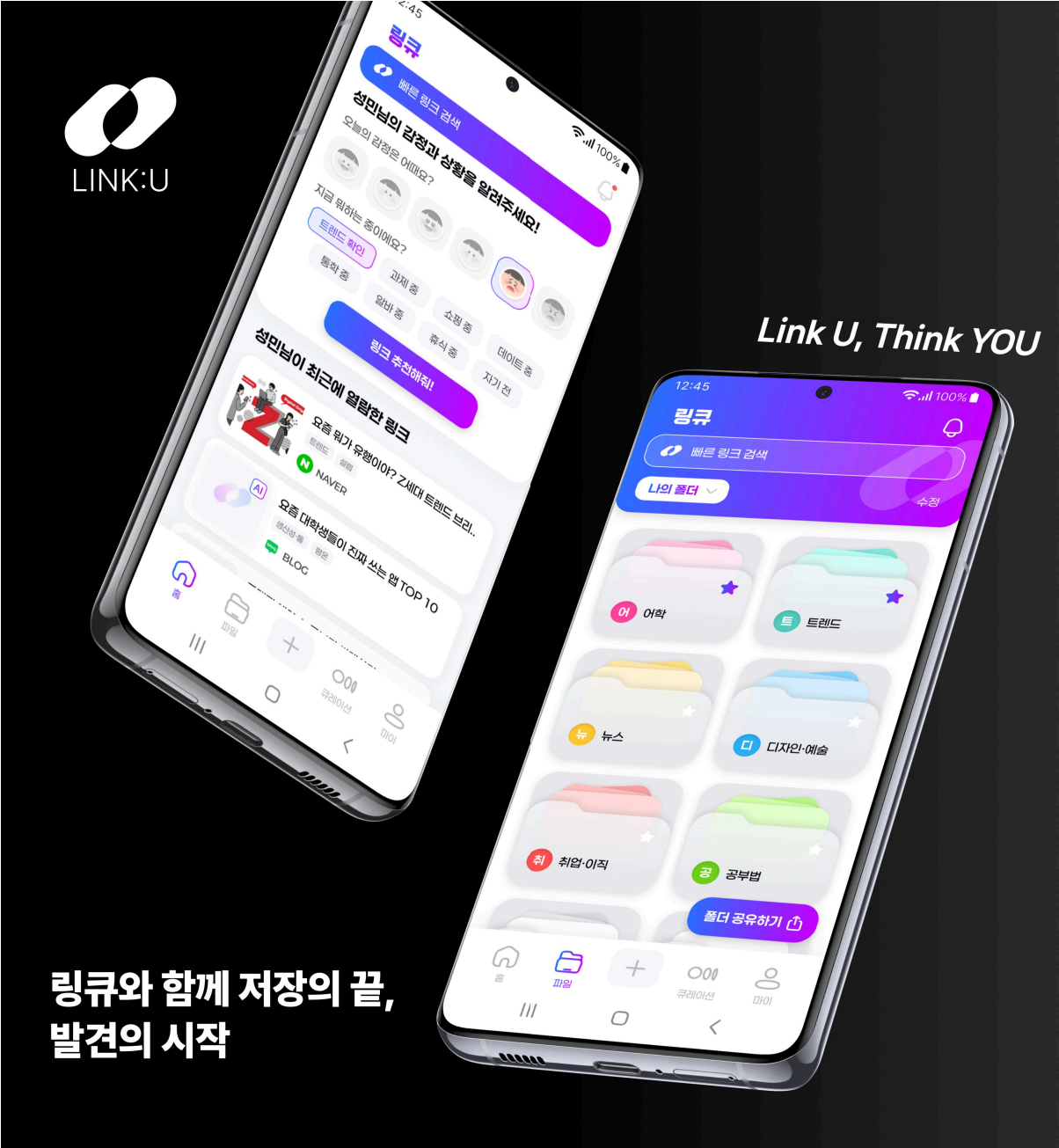
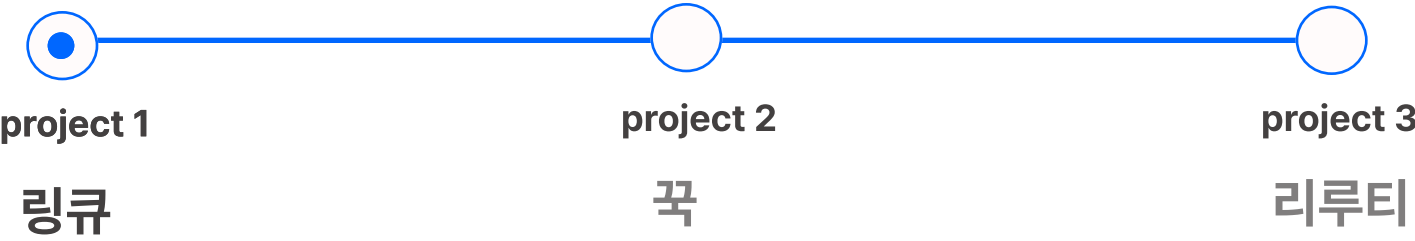
- 로그인·회원가입, 큐레이션 화면 개발
- 앱 전역 **API 에러 핸들링 구조(ApiError, safeApiCall)** 설계
- **Share Intent** 공유 기능, 딥링크 라우팅 구현
- 로그아웃/INACTIVE 계정 복구 API, 토큰 재발급 횟수 제한 로직 구현
- Compose 상태 관리 버그 직접 분석·해결

프로젝트 정보

진행 기간	2025.07 ~ 진행중
출처	UMC(대학생연합개발동아리), 9인 프로젝트
구성원	기획 1 · 디자인 1 · 앱 3 · 백엔드 4
기여도	앱 개발 35%
기술 스택	Kotlin · Jetpack Compose · Retrofit2 · Hilt · Room · DataStore · OkHttp · Coroutines · GitHub Action

프로젝트 회고

- Compose 기반 첫 프로젝트로, XML과 다른 상태 관리 패러다임에 적응
- 9인 대규모 협업에서 API 명세를 미리 맞추는 소통의 중요성 체감
- 디자이너·PM에게 UI/UX 개선안을 역제안하며 개발을 넘어선 협업 경험



링크

딥다이브: 표준화된 에러 핸들링 구조 설계

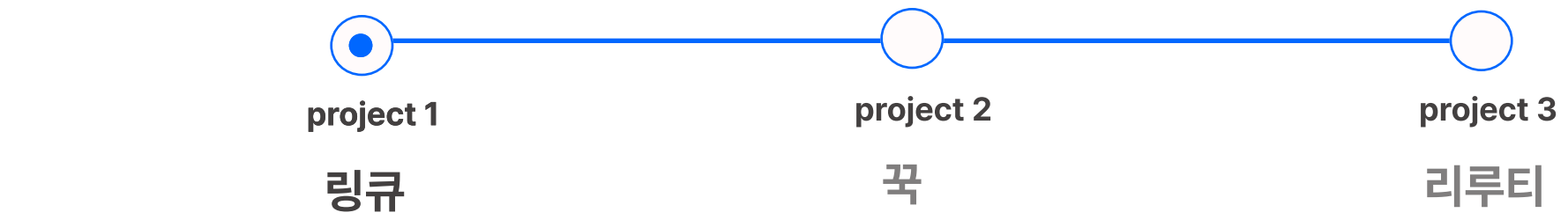
화면마다 제각각이던 에러 처리를, 공통 구조로 표준화해,
일관된 에러 안내를 구현

요구사항 및 배경

- 초기에는 각 화면(ViewModel)마다 API 응답의 에러를 자체적으로 파싱·처리해, 화면별로 에러 메시지 형식과 처리 방식이 제각각이었음
- 서버 에러 코드·메시지가 화면까지 제대로 전달되지 않아 사용자에게 "알 수 없는 오류"로만 노출되는 경우가 많았음

기존 방식의 한계

- Retrofit 응답을 화면마다 개별적으로 try-catch, 에러 코드 분기 로직이 중복 작성됨
- 네트워크 예외(타임아웃 등)와 서버 응답 에러(4xx/5xx)가 구분 없이 동일하게 처리됨
- 에러 로깅이 일관되지 않아 원인 파악에 시간이 오래 걸림

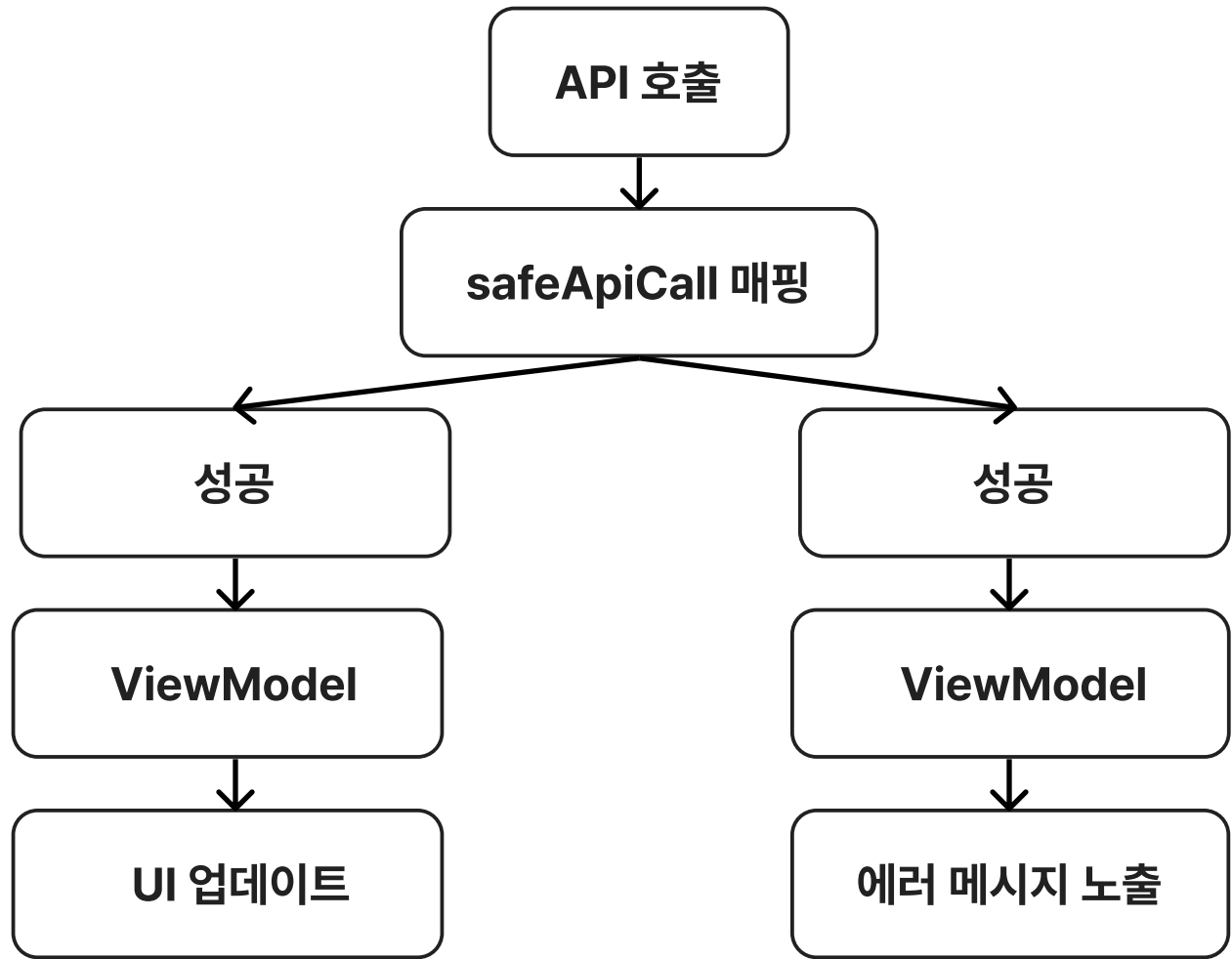


개선 구조: sealed class 기반으로 전환

- **ApiError**를 sealed class로 정의해 네트워크 오류·인증 오류·서버 오류·알 수 없는 오류를 타입으로 명확히 구분
- **safeApiCall** 확장 함수로 모든 API 호출을 감싸, Result 타입으로 성공/실패를 일관되게 반환
- **ViewModel**에서는 when 분기로 ApiError 타입만 처리하면 되도록 단순화
- 서버가 내려주는 에러 코드·메시지를 화면까지 그대로 전달해 사용자에게 구체적인 안내 제공

결과 및 배운 점

- 에러 처리 코드 중복이 크게 줄고, 새 화면 추가 시 에러 처리 로직을 재작성할 필요가 없어짐
- 공통 구조를 설계해두면 이후 기능이 늘어나도 유지보수 비용이 크게 줄어든다는 걸 체감함



링큐

딥다이브: 공유 인텐트·딥링크 & 로그인 세션 DataStore

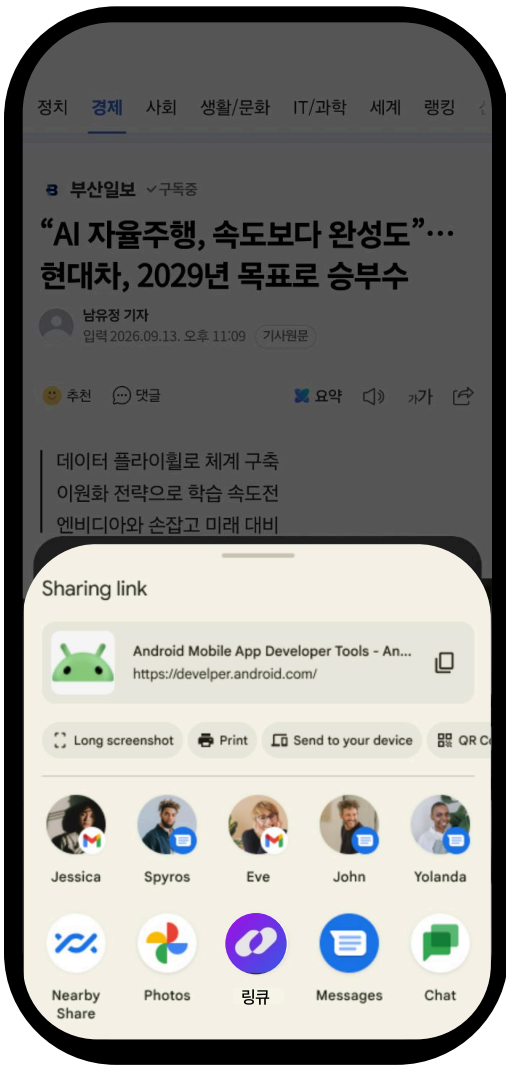
링크 저장 depth를 줄이는 Android OS 레벨 연동과,
안전한 로그인 상태 유지 구조를 설계한 경험

요구사항 및 배경

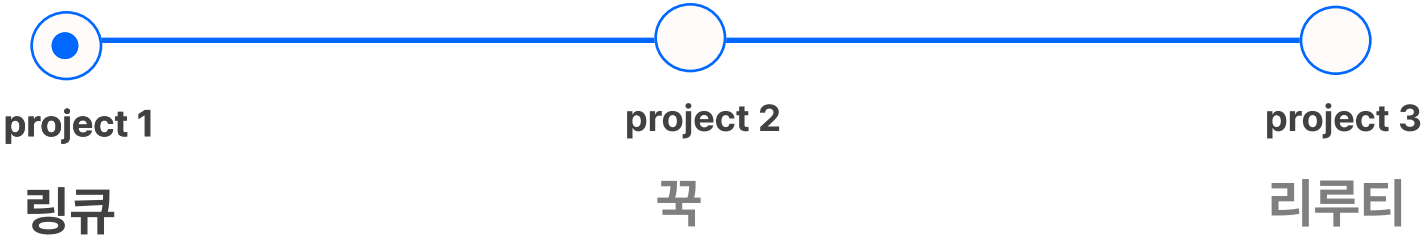
- 사용자가 다른 앱(브라우저, 카카오톡 등)에서 링크를 복사하거나 공유할 때마다 LinkU를 열고 붙여넣기 하는 절차가 번거로움
- 로그인 후 토큰을 안전하게 저장하고, 앱 재실행 시에도 로그인 상태를 유지해야 함

기존 방식의 한계

- 앱 안에서 직접 URL을 붙여넣는 방식만 지원해, 저장까지 여러 단계를 거쳐야 함
- 알림·초대 등 외부에서 특정 화면으로 바로 진입할 방법이 없어 **앱 진입 후 재탐색**이 필요함



저장 화면



개선 구조

- **Share Intent**를 구현해, 다른 앱에서 "공유하기" → LinkU 선택 시 곧바로 저장 화면으로 연결
- Manifest의 intent-filter와 Compose Navigation을 연동한 딥링크 라우팅으로, 알림·초대 링크 클릭 시 해당 화면으로 바로 진입하도록 구현
- SharedPreferences 대신 Jetpack DataStore로 마이그레이션해 비동기·타입 안정성 확보
- 액세스 토큰 재발급 시 **재발급 횟수 제한 로직**을 추가해 무한 재시도로 인한 서버 부하를 방지
- 로그아웃/INACTIVE 계정 복구 시 DataStore의 세션 정보를 함께 초기화·복구하도록 처리

결과 및 배운 점

- 공유 인텐트 도입 후 링크 저장까지의 depth가 크게 줄어 사용성이 개선됨
- 로그인 세션을 다루면서, Android OS 레벨 연동(Intent, DataStore)이 UX 개선에 직접적으로 기여할 수 있다는 걸 배움

꼭

인스타 게시물의 위치·장소 정보를 손쉽게 기록하는 안드로이드 앱

- 인스타그램 게시물 저장 시 위치·장소 정보를 함께 기록
- 저장한 장소를 리스트·상세 화면으로 모아보기
- 딥링크 기반 친구 초대로 함께 장소 기록 공유

프로젝트 성과

- 저장 탭(방 리스트·방 상세 화면), 딥링크 기반 친구 초대 기능 구현
- 바텀시트가 이전 상태를 저장하지 않는 구조적 문제를 발견해 디자이너와 협업 개선
- Claude Code 스킬(/issue, /mino-spec) 기반 PRD-스펙-PR 파이프라인 경험
- Google Play 스토어 심사 진행 중

역할 요약

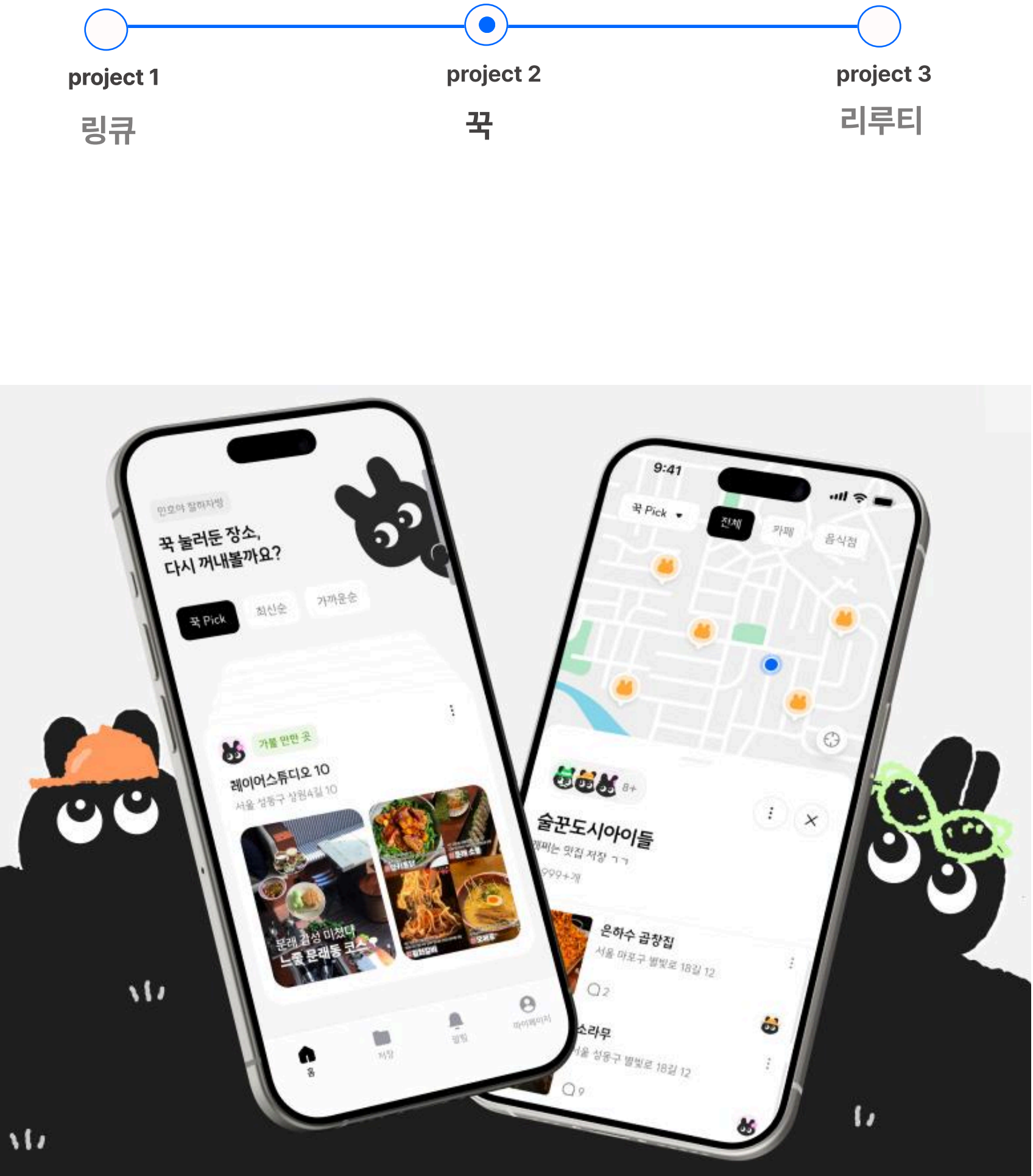
- 저장 탭(방 리스트·방 상세) 화면 개발
- 딥링크 기반 친구 초대 기능 구현
- 바텀시트 UX 개선 제안 및 디자이너 협업
- 사용자 아이콘 클릭 시 정보 확인 기능 제안

프로젝트 정보

진행 기간	2026.06 ~ 2026.09
출처	Mash-up(개발자 동아리), 12인 프로젝트
구성원	디자인 2 · 안드로이드 3 · iOS 3 · 백엔드 4
기여도	안드로이드 30%
기술 스택	Kotlin · Jetpack Compose · GitHub 로그인 기반 스펙 대시보드

프로젝트 회고

- 처음 경험한 PRD 기반 개발 프로세스, 12인 대규모 협업
- UX 구조적 문제(바텀시트 상태 미저장)를 개발 지식으로 짚어내고 제안한 경험



꼭

딥다이브: 바텀시트 상태 미저장 문제 해결

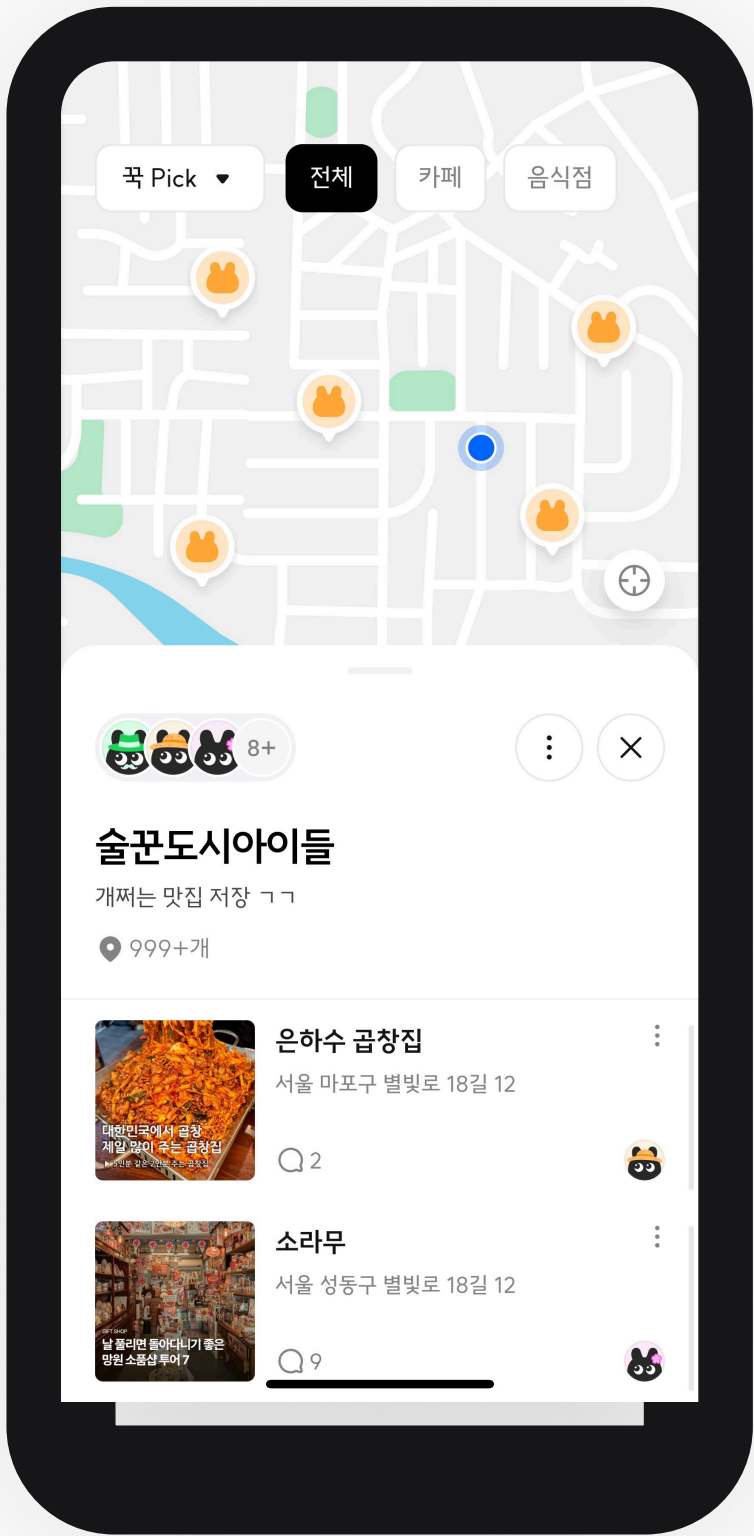
반복 진입 시 정보가 초기화되던 바텀시트 UX 문제를 발견하고 해결한 경험

요구사항 및 배경

- 꼭의 화면 전환이 바텀시트 위주로 구성되어, 여러 기능이 바텀시트를 열고 닫는 방식으로 동작함

기존 방식의 한계

- 바텀시트는 기본적으로 컴포저블이 dismiss될 때 상태가 함께 소멸하는 구조라, 여러 번 열고 닫을 때마다 입력하거나 선택한 정보가 초기화됨
- 사용자가 같은 작업을 반복해야 해 불편함이 컸음



바텀 시트 화면



개선 구조

- 문제를 디자이너에게 제기하고 개선을 요청함
- 상태를 바텀시트 내부(Composable)가 아닌 상위
- **ViewModel/rememberSaveable**로 끌어올려, 바텀시트가 다시 열려도 이전 상태가 복원되도록 구조를 개선함

결과 및 배운 점

- 반복 진입 시에도 정보가 유지되어 사용성이 개선됨
- 컴포저블 생명주기와 상태 저장 범위(스코프)를 명확히 구분해서 설계하는 것의 중요성을 체감함

꼭

딥다이브: PRD 기반 스펙 관리 파이프라인 경험

12인 대규모 팀에서 기획-개발 간 스펙 불일치를 줄이기 위한 체계적 협업 프로세스를 경험

요구사항 및 배경

- 디자인 2, 안드로이드 3, iOS 3, 백엔드 4로 구성된 12인 팀에서, 기획 의도와 실제 구현이 어긋나는 것을 방지할 체계적인 스펙 관리 방식이 필요했음

기존 방식의 한계

- 구두나 메신저로만 기획을 전달할 경우 팀원마다 해석이 달라질 위험이 있고, 변경 이력 추적이 어려움



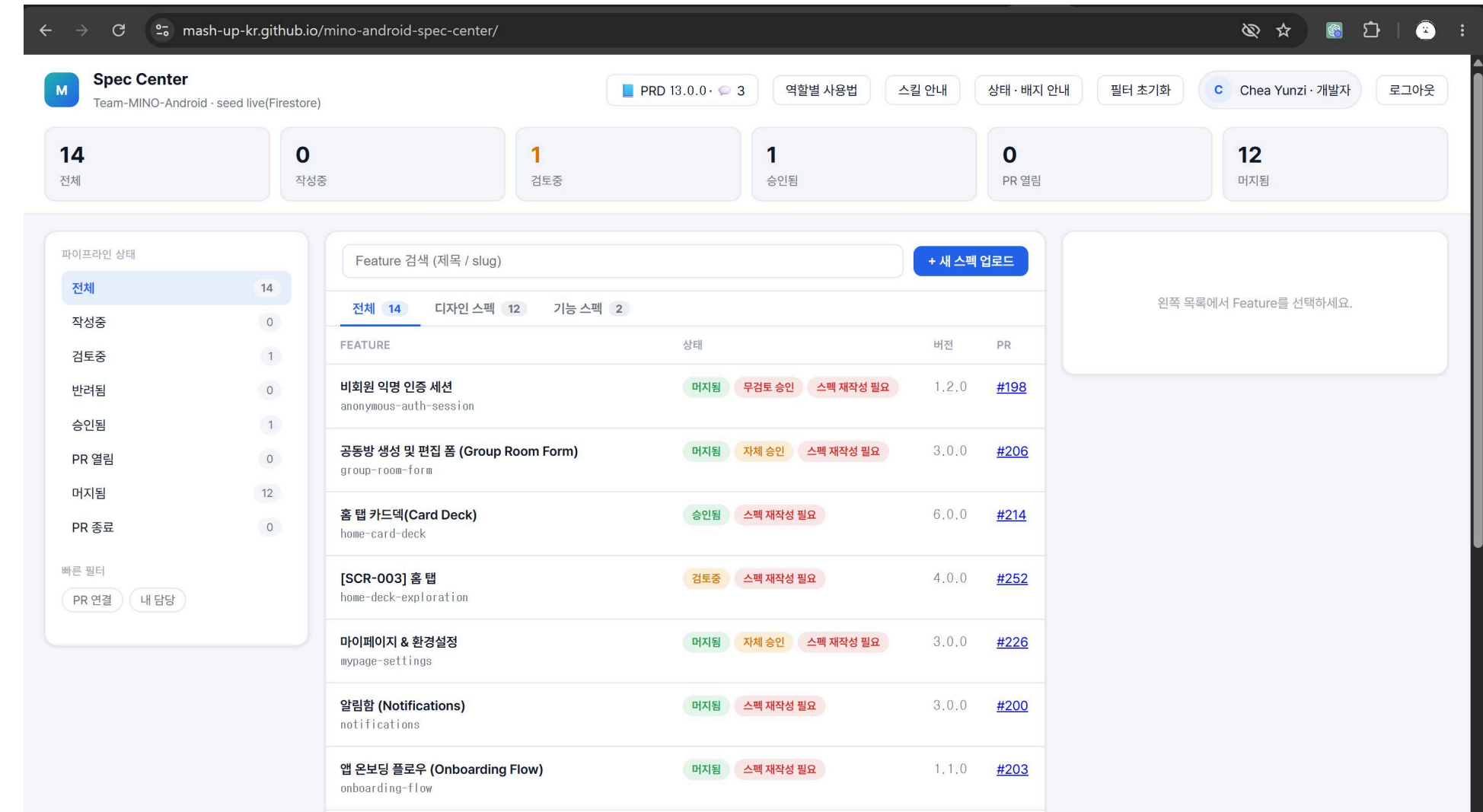
개선 구조

- PRD 문서를 기반으로 기획을 명문화하고, Claude Code 스킴(/issue, /mino-spec)과 GitHub 로그인 기반 스펙 관리 대시보드를 통해 PRD → 스펙 → PR로 이어지는 파이프라인을 경험함

결과 및 배운 점

- 대규모 협업일수록 기획-개발 간 스펙을 명문화하고 추적 가능하게 관리하는 것이 얼마나 중요한지 체감함
- PRD 기반 개발 프로세스를 실제로 경험하며 실무형 협업 방식에 대한 이해를 넓힘

실제 PRD, 스펙 대시보드 >



리루티

혼자라서 미뤘던 루틴을, 친구와 함께 끝까지 완성하는 루틴 형성 앱

- 친구와 함께 개인 루틴을 등록하고 진행 상황을 공유
- 루틴 알림을 통해 실천을 유도
- 마이페이지에서 루틴 이력과 성취를 확인

프로젝트 성과

- 팀장으로서 4~5인 팀을 이끌며 기획-개발 전 과정을 총괄
- Spring Boot(Java) 기반 알림·개인 루틴 백엔드 개발
- 마이페이지 담당 팀원의 API 구현 지연 시 역할을 재분배해 Firebase FCM 알림 기능을 직접 흡수·구현
- UMC 데모데이(10th), 4th Busan NE(O)RDINARY FESTIVAL 발표

역할 요약

- 팀장 — 일정·역할 관리, 팀원 공백 발생 시 역할 재분배 판단
- Spring Boot 기반 알림·개인 루틴 API 개발
- Firebase FCM 푸시 알림 기능 구현
- Android 프론트 초기 세팅, 개인 루틴 화면 API 연동 지원

프로젝트 정보

진행 기간	2026.06 ~ 2026.08
출처	UMC(대학생연합개발동아리) 10기, 14인 프로젝트
구성원	pm 1 · 디자인 2 · 안드로이드 6 · 백엔드 5
기여도	백엔드 20% + 프론트 10%
기술 스택	Spring Boot(Java) · Firebase FCM · Android

프로젝트 회고

- 처음 맡은 Spring 백엔드 팀장 경험
- 팀원 이슈 발생 시 유연하게 역할을 재조정하며 서비스를 완성한 리더십 경험
- 백엔드·프론트를 오가며 서비스 전체를 이해하는 시야를 기를



리루티

딥다이브: 팀원 공백 대응, FCM 알림 기능 인수

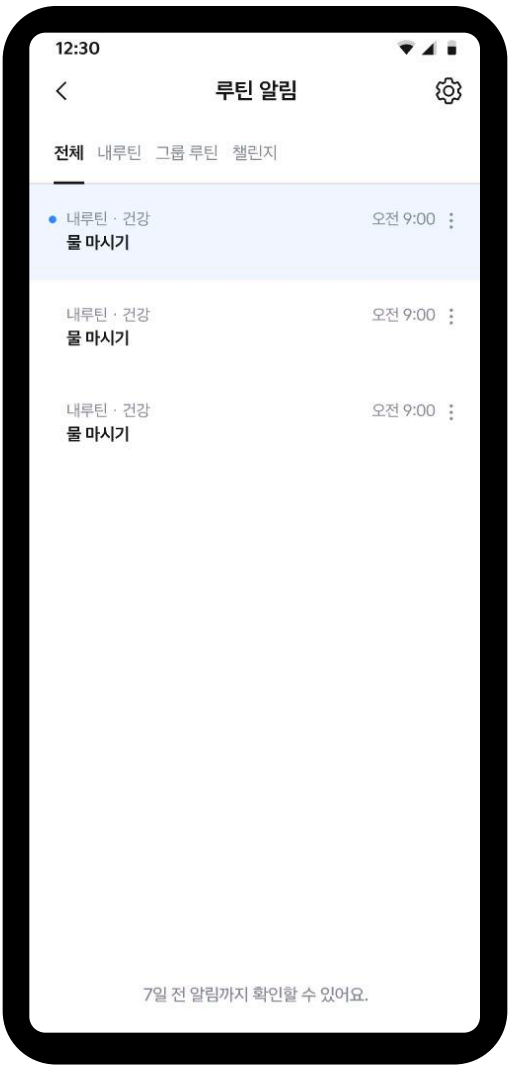
마이페이지 담당 팀원의 API 구현이 지연되던 상황에서,
팀장으로서 역할을 재분배해 서비스 완성도를 지킨 경험

요구사항 및 배경

- 앱 실천율을 높이기 위해서는 루틴 알림 기능이 핵심이었으나, 개발 일정상 마이페이지 담당 팀원이 해당 기능까지 맡고 있어 다른 작업과 겹쳐 진행이 지연됨

기존 방식의 한계

- 한 사람에게 특정 기능이 배정돼 있으면, 그 부분이 지연될 경우 다른 팀원이 대신 진행하기 어려운 구조였음
- 일정이 밀리면 서비스의 핵심 기능인 알림이 통째로 빠질 위험이 있었음



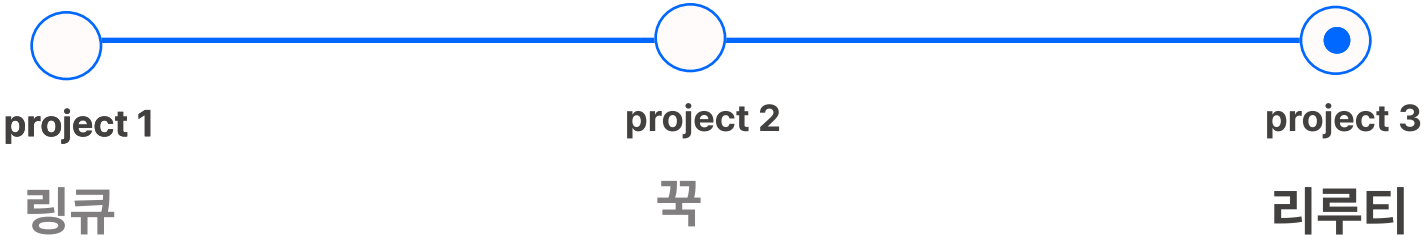
알림 화면

개선 구조

- 팀장으로서 상황을 파악하고, 마이페이지 팀원의 부담을 줄이기 위해 FCM 알림 기능을 직접 맡아 처리하기로 역할을 재분배함
- Spring Boot 서버에서 **Firestore Admin SDK**를 연동해 루틴 시간에 맞춰 푸시 알림을 발송하는 로직을 구현함

결과 및 배운 점

- 일정 지연 없이 핵심 기능인 루틴 알림을 서비스에 포함시켜 출시함
- 팀장으로서 병목을 미리 감지하고, 팀 전체 일정을 지키기 위해 스스로 실무를 떠안는 판단력을 기름



리루티

딥다이브: Android 프론트 초기 세팅 & 개인 루틴 API 연동 지원

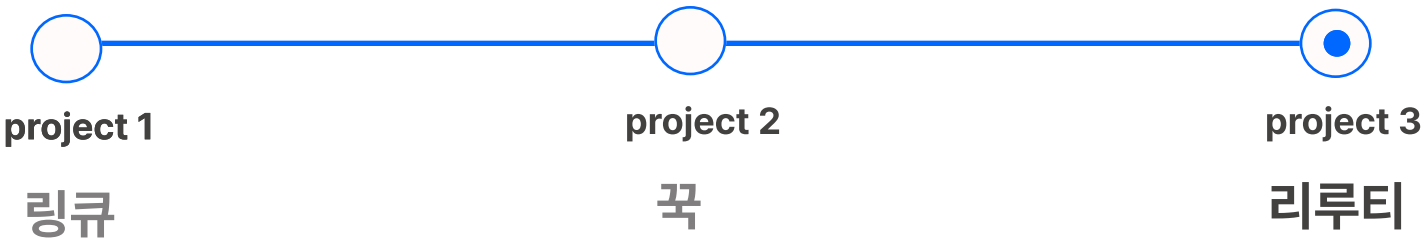
팀 내 Android 개발 리소스가 부족한 상황에서, 백엔드뿐 아니라 프론트 초기 구조까지 함께 잡은 경험

요구사항 및 배경

- 팀장으로서 백엔드(알림, 개인 루틴)를 담당했지만, Android 프론트 초기 구조(네트워크 모듈, API 연동 기본 틀)를 잡는 작업이 늦어지면 전체 개발 일정에 영향이 있음을 우려함

기존 방식의 한계

- 팀 내 Android 개발 경험이 상대적으로 적은 팀원들이 많아, 프로젝트 초기 아키텍처(네트워크 통신 구조 등)를 처음부터 설계하는 데 어려움을 겪는 상황이었음



개선 구조

- 본인이 설계한 백엔드 API 스펙을 기준으로, Android 프론트 초기 세팅(네트워크 통신 구조 등)을 직접 지원함
- 개인 루틴 화면의 API 연동도 함께 도와 백엔드-프론트 간 소통 비용을 줄임

결과 및 배운 점

- 백엔드 설계자가 직접 프론트 초기 연동을 지원하니, API 스펙 불일치로 인한 재작업이 줄어들음
- Android 개발 경험이 있었기에 가능했던 크로스 포지션 지원으로, 서비스 전체를 이해하는 개발자로 성장함

감사합니다.

FitBuddy : AI를 활용한 사용자 정보 기반 운동 코칭 서비스

최서연¹, 이유선¹, 서하늘¹, 채윤지², 박지숙³

¹서울여자대학교 소프트웨어융합학과 학부생

²서울여자대학교 디지털미디어학과 학부생

³서울여자대학교 소프트웨어융합학과 교수

seoyeon127@swu.ac.kr, dino0418@swu.ac.kr,

treeeee@swu.ac.kr, barbiezi@swu.ac.kr, jspark@swu.ac.kr

FitBuddy : Exercise coaching service based on user information utilizing AI technology

Seo-Yeon Choi¹, Yu-Seon Lee¹, Ha-Neul Seo¹, Yun-Ji Chae², Jisook Park¹

¹Dept. of Software Convergence, Seoul Women's University

²Dept. of Digital Media Design and Applications, Seoul Women's University

요 약

본 연구는 한국인의 신체활동 부족 문제를 대학생 집단에 초점을 맞춰 분석했다. 설문 결과 대학생들은 꾸준한 운동 습관 형성과 운동 흥미 유지에 어려움을 겪고 있었으며 기존 운동 관리 앱의 활용도도 낮았다. 이는 개인 맞춤형 기능과 동기부여가 부족한 기존 서비스의 한계를 시사한다. 따라서 본 논문은 맞춤형 운동 계획과 지속적인 동기를 부여하는 AI 코칭 앱 FitBuddy를 제안한다.

1. 서론

WHO 권고 수준 대비 국내 성인의 신체활동 실천율은 47.9%로 낮아 운동 부족 문제가 심각하다. [1][2] 본 연구에서는 학업과 불규칙한 생활로 인해 운동 부족 상태에 놓인 대학생들의 운동 습관을 파악하기 위해 대학생 50명을 대상으로 설문을 시행하였다. 설문 결과, 규칙적으로 운동하는 학생은 40%에 불과했고, 운동을 지속하기 어려운 주요 요인으로는 루틴 형성(55%)과 동기 부족(40%)이 꼽혔다. 이 결과는 대학생들이 꾸준히 운동할 수 있도록 맞춤형 루틴 관리 및 운동 동기부여 기능이 필요함을 시사한다. 본 연구에서는 사용자의 상황에 맞춰 운동 루틴을 생성하고, 다양한 방식으로 지속적 동기를 제공하는 AI 운동 코칭 앱 FitBuddy를 제안한다.

2. 관련 연구

대학생 대상 설문조사에서 주로 사용하는 앱은 러닝 중심의 '나이키 런 클럽'과 헬스 루틴을 추천하는 '플랜핏'이었다. [3][4] <표 1>에서 볼 수 있듯, 두 앱 모두 운동 기록 등 기본 기능은 제공하지만, 개인의 생활을 반영한 맞춤형 루틴과 장기적 동기부여 요소는 부족하다. FitBuddy는 이러한 한계를 보완하여, AI 기반 맞춤형 루틴과 아바타 꾸미기 등 차별

화된 동기부여 기능으로 운동의 지속성을 높인다.

<표 1> FitBuddy와 Nike Run Club, Planfit 비교

	Nike Run Club	Planfit	FitBuddy
운동 추천	X	O	O
운동 가이드	X	O	O
개인 챌린지	O	X	O
개인 루틴 반영	X	△	O
운동 기록	O	O	O
아바타	X	X	O
운동 종류	러닝	맨몸, 기구	맨몸, 기구

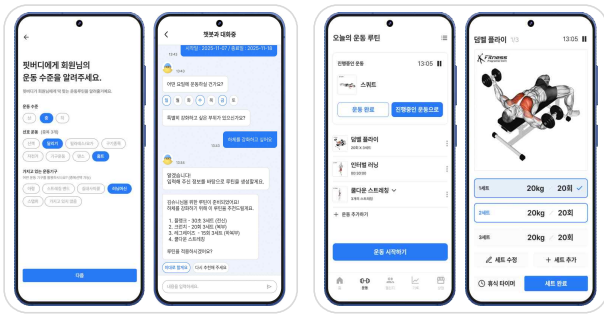
3. FitBuddy의 설계 및 구현

3.1 FitBuddy의 주요 기능

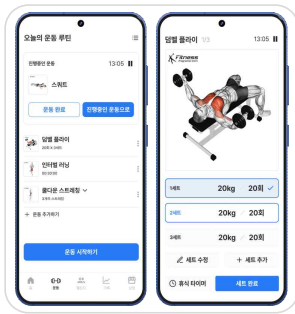
(1) AI 맞춤형 운동 추천 기능

FitBuddy는 회원가입 시 사용자의 운동 수준, 선호 운동, 보유 운동 기구 등 운동 환경 정보를 수집한다. AI 채팅에서는 사용자가 운동 추천을 요청할 시, 희망 운동 기간과 요일, 강화하고 싶은 신체 부위 등을 입력받는다. 이후 AI 챗봇이 운동 환경과 채팅 내용을 종합적으로 분석하여 정형화된 운동 루틴을 제시한다. (그림 1)은 각각 운동 수준을 수집하는 화면과 AI 챗봇이 운동 루틴을 추천하는 화면이다. 사용자는 해당 루틴을 수용하거나, 다른 루틴을 요청할 수도 있다. 적용된 루틴은 운동 가이드 기능

과 연결되어 원활한 운동 수행이 가능하다.



(그림 1) 운동 추천 기능

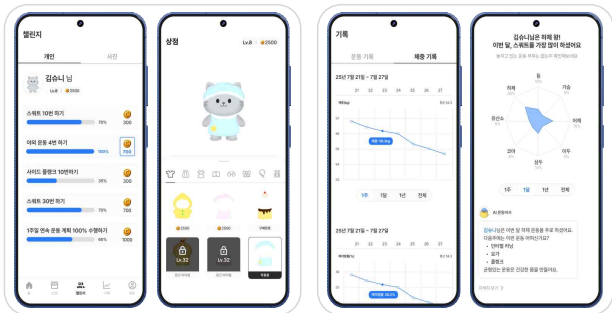


(2) 운동 가이드 기능

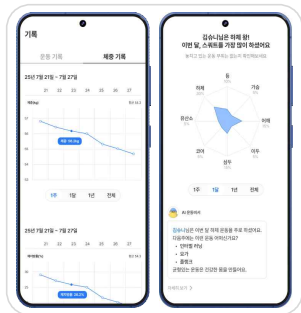
FitBuddy의 운동 가이드 기능은 사용자가 당일의 운동 루틴을 수행할 수 있도록 지원한다. (그림 2)와 같이, 운동 순서, 횟수, 세트 수 등 구체적인 정보를 제공하며, 각 운동별 가이드 이미지와 함께 올바른 자세를 안내한다. 사용자가 루틴 중 한 가지 운동을 완료하면, 다음 운동의 가이드 화면으로 자동 전환되어 운동 루틴을 지속적으로 실천하도록 돕는다.

(3) 동기부여 기능

FitBuddy는 챌린지와 캐릭터 꾸미기 기능을 통해 사용자에게 운동에 대한 동기를 부여한다. 챌린지는 '출석 5회', '운동 3일 완료하기' 등의 미션들로 구성되며, 미션 달성 시 보상으로 코인을 지급한다. 이 코인을 사용하여 AI 챗봇 캐릭터의 코스튬을 구매하고 꾸밀 수 있다. (그림 3 참조)



(그림 3) 동기부여 기능



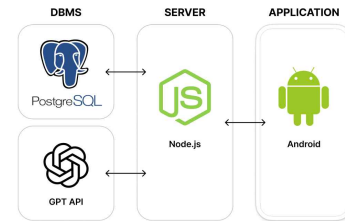
(그림 4) 기록 기능

(4) 기록 기능

FitBuddy는 사용자의 운동 데이터를 분석하고, 이를 시각적인 자료로 제공한다. (그림 4)와 같이 사용자의 신체 기록과 부위별 운동량의 변화를 기간별 그래프로 보여준다. 이를 통해 사용자는 자신의 변화 과정을 한눈에 파악하고 장기적인 운동 계획에 변화를 줄 수 있다.

3.2 구현 환경

FitBuddy를 구현한 개발 환경 구조는 (그림 5)와 같다. Android 기반 모바일 애플리케이션과 Node.js 기반의 서버로 구성하였으며, DBMS로는 Node와 호환성이 좋은 PostgreSQL을 사용한다. AI 활용이 필요한 기능에는 OpenAI에서 제공하는 GPT API를 활용하였다.



(그림 5) FitBuddy 개발 환경 구조도

3. 결론

본 논문은 사용자가 개인화된 계획으로 운동을 지속하도록 지원하는 AI 기반 운동 코칭 앱 FitBuddy를 제안하였다. FitBuddy는 사용자 정보를 분석해 적합한 운동 루틴을 추천하고, 운동 가이드를 통해 올바른 자세와 세트·회수 관리 등 구체적인 수행 방법을 안내하여 운동 실천을 돕는다. 또한 챌린지, 캐릭터 커스터마이징을 통해 사용자에게 동기를 부여하며, 운동 데이터를 분석해 장기 운동 계획 수립을 돕는다. 추후 웨어러블 기기의 연동으로 데이터 수집을 자동화하고, 운동 과정에서의 UX를 발전시킬 예정이다.

Acknowledgement

본 연구는 서울여자대학교 SW중심대학추진사업단의 지원의 연구결과로 수행되었음(2025)

참고문헌

- [1] World Health Organization, WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour, pp.12, 2020.
- [2] 보건복지부, 한국건강증진개발원, 한국인을 위한 신체활동 지침서 개정판, 2023. pp.17, 2023.
- [3] Nike, Inc., 2020, Nike Run Club, Google Play Store, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nike.plusgps>
- [4] Planfit Inc., 2021, Planfit, Google Play Store, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mih.planfit>

말뭉치: 사회초년생을 위한 어휘력 및 문해력 학습 서비스

김예원, 김은진, 송정연, 이가은, 채윤지, 이기한, *고혜영
서울여자대학교 디지털미디어학과, *메타버스융합콘텐츠전공
{ymh20804, eunjink46, thdwjddus243, gaeunyiya, barbiezi, knight,
kohy}@swu.ac.kr

Malmungchi : Vocabulary and literacy learning services for beginners in society

Yewon Kim, Eunjin Kim, Jungyeon Song, Gaeun Lee, Yunzi Chea, Ki-han Lee,
*Hyeyoung Ko
Department of Digital Media Design and Applications, *Major of Metaverse
Convergent Contents
Seoul Women's university

요 약

본 논문은 20대 사회초년생의 어휘력·문해력 저하 문제를 해결하기 위한 학습 플랫폼 말뭉치를 제안한다. 사회 진입 초기에 언어 활용 능력 부족이 업무 효율성에 영향을 미치고 있어 실질적인 학습 도구의 필요성이 높다. 제안 플랫폼은 수준별 진단과 맞춤형 학습, GPT 기반 자동 콘텐츠 생성, 게이미피케이션 요소를 특징으로 하며 모바일 앱과 웹 환경에서 반복 및 심화 학습을 지원한다. 본 논문의 기여점은 사회초년생을 위한 실무형 언어 학습 구조를 설계하고 AI·게이미피케이션을 통합했다는 데 있다. 향후 베타 테스트를 통해 학습 효과와 개인화 기능을 검증·고도화할 예정이다.

1. 서 론

최근 MZ세대(밀레니얼 + Z세대)를 중심으로 어휘력·문해력 저하가 사회적인 문제로 주목받고 있다. 특히 사회에 첫발을 내딛는 20대 사회 초년생들은 보고서, 이메일, 회의록과 같은 실무 문서를 다루면서 어휘 부족과 문맥 이해의 한계로 어려움을 겪고 있으며, 이는 업무의 효율성과 대인 커뮤니케이션 전반에 부정적인 영향을 미친다. 실제로 한국의 성인 문해력 수준은 OECD 평균보다 낮고, 약 31%가 최하위 수준에 속한다는 조사 결과가 보고된 바 있다[1]. 이는 실무와 일상에서 직접 활용할 수 있는 언어 학습의 필요성을 보여준다.

하지만 현재 제공되고 있는 언어 학습 서비스들은 단순한 독해 훈련이나 외국어 학습에 집중되어 있어 실무와 일상에서 요구되고 있는 어휘력·문해력 향상에 충분히 대응하지 못하고 있다. 따라서 본 논문에서는 이러한 한계를 보완하기 위해 20대 사회 초년생을 대상으로 한 맞춤형 학습 플랫폼 ‘말뭉치’를 설계하고 구현한다.

본 서비스의 목적은 첫째, 사회 초년생의 실무·일상 언어 능력을 효과적으로 향상시킬 수 있는 학습을 제공하는 것, 둘째, 사용자 맞춤 수준별 학습과 게이미피케이션 요소를 결합해 학습 지속성을 강화하는 것이다.

2. 기존 서비스 분석

현재 언어 학습 서비스들은 주로 독해 중심이거나 외국어 학습에 초점을 맞추고 있다. 이 때문에 현재 대표적인 언어 학습 서비스들로는 실무 맥락 기반의 어휘·문해 학습을 충분히 지원하지 못한다.

이처럼 현재의 언어 학습 서비스들은 대부분 외국어 중심

이거나 읽기·회화 기능에 국한되어 있어, 한국어 사용자의 실무·일상에서 필요한 어휘력과 문해력 향상이라는 과제를 충분히 해결하지 못한다. 특히 20대 사회 초년생이 직면하는 보고서 작성, 이메일, 회의 문서 작성 등 실제 상황과 밀접하게 연결된 학습 기능은 부족하다.

3. 서비스 개발

3.1 서비스 특징 및 차별성

‘말뭉치’는 기존 어휘 학습 서비스의 한계를 보완하기 위해 다음과 같은 차별성을 갖는다.

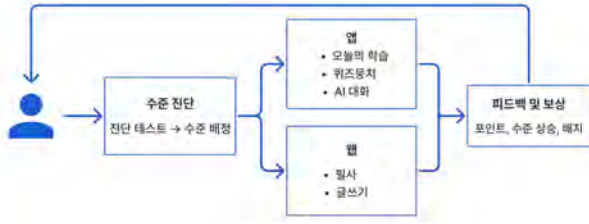
- 맞춤형 수준별 학습 제공: 사용자 언어 수준을 진단하여 기초-활용-심화-고급 단계로 나누어 개인화된 학습을 제공한다.
- 실생활 기반 콘텐츠: 업무 보고서, 공지, 뉴스 등 실제 활용도가 높은 텍스트를 중심으로 학습한다.
- AI 기반 자동 콘텐츠 생성: GPT를 활용하여 매일 새로운 학습 글과 퀴즈를 자동 생성하고, 대화형 학습을 지원한다.
- 게이미피케이션 적용: 포인트, 배지, 별명 테스트와 같은 게이미피케이션 요소를 통한 사용자의 지속적인 학습률을 높인다[2].

이러한 차별점은 사회초년생이 실제 직무와 일상에서 필요한 언어 역량을 효과적으로 키울 수 있도록 돕는 핵심적인 가치로 이어진다.

3.2 플랫폼 구조

‘말뭉치’는 모바일 앱(짧은 반복 학습)과 웹(심화 학습) 환경이 함께 제공되며 시스템의 전체적인 구조는 사용자 수준 진단 → 학습 콘텐츠 제공 → 학습 피드백 및 보상으로 반복되어 제공된다(그림 1). 초기 진단 결과를 바탕으로 학습자는 4단계(기초-활용-심화-고급) 중 하나의 수준으로 정해지며 그에 따라 학습이 진행된다. 또한 학습 성과에 따라

수준이 점진적으로 조정된다.



[그림 1] 플랫폼 구조 (수준 진단-학습-보상)

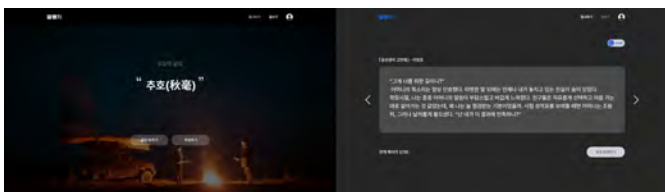
3.3 주요 기능

‘말뭉치’는 어휘력·문해력 향상을 위해 다음과 같은 기능으로 구성된다.

- 오늘의 학습: GPT AI를 기반으로 매일 새로운 글을 제공하고 읽기-필사-이해퀴즈의 단계적 구조를 통한 반복 학습을 제공한다.
- 퀴즈모치: 기초-활용-심화-고급과 취업 준비의 다섯 가지 카테고리 제공하며 단답형, OX형, 객관식과 같은 다양한 유형의 문제를 풀어볼 수 있다.
- AI 대화: ‘취준생 맞춤 상황’이나 ‘자유롭게 대화’를 통해 실제 상황에 있을 법한 사회생활 중 생길 수 있는 일들을 연습할 수 있도록 제공한다.
- 글쓰기: 랜덤으로 제공되는 글감을 바탕으로 글을 작성하고, 맞춤법 검사를 거쳐 저장·공유할 수 있는 기능이다.
- 필사하기: 문학 작품이나 사용자가 입력한 글을 필사하여 어휘와 문장 구조에 대한 감각을 강화한다.



[그림 2] 오늘의 학습 화면 - (읽기-필사하기-이해퀴즈)



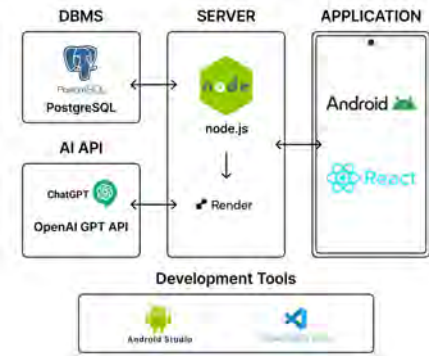
[그림 3] 웹 대표 화면 - 글쓰기(왼), 필사하기(오)

3.4 기술적 구현 환경

본 서비스의 앱은 Android 기반 애플리케이션과 Node.js 기반의 서버로 구성되었으며, 웹은 React 기반 SPA(Single Page Application) 구조로 개발되었다. OpenAI GPT API를 활용하여 수준별 텍스트 및 퀴즈를 생성하고, 대화형 피드백과 맞춤법 검사 기능을 제공한다.

또한 앱과 웹은 독립적으로 분리, 관리되어 독립적인 개발과 배포가 가능하며 동일한 PostgreSQL 데이터베이스를 공유함으로써 하나의 계정으로 모바일과 웹을 연동한 일관된

학습 경험을 제공한다. 이러한 구조는 서비스 운영의 안정성과 향후 확장성 측면에서도 유리하여 다양한 기능 추가나 사용자 수 증가에 대응할 수 있도록 설계되었다.



[그림 4] 시스템 구성도

4. 결론

본 논문에서는 20대 사회 초년생의 어휘력·문해력 저하 문제를 해결하기 위한 학습 서비스 ‘말뭉치’를 제안하였다. ‘말뭉치’는 (1)수준별 학습 체계(기초-활용-심화-고급)를 통한 맞춤형 학습 제공 (2)읽기, 쓰기, 퀴즈, 대화와 같은 다양한 학습 활동의 통합 (3)게이미피케이션 요소를 통한 학습 지속성 강화라는 세 가지 특징을 갖는다. 기존 연구[2]에서 제시된 학습 앱의 몰입도 향상 효과를 실제 언어 학습 서비스에 적용했다는 점에서 의의가 있다. 또한 GPT 기반 AI를 활용하여 매일 새로운 학습 글과 그에 따른 퀴즈를 자동 생성하고 AI 대화 학습을 실무·일상 속에서 활용할 수 있는 의사소통 능력을 키울 수 있다. 앱 환경에서는 짧은 시간 반복적인 학습, 웹 환경에서는 필사와 글쓰기와 같은 심화 학습을 제공하여 기존의 언어 학습 서비스와 차별화된 경험을 지원한다. 이러한 구조를 통해 사회초년생이 실제 직무와 일상에서 필요한 언어 역량을 꾸준히 쌓을 수 있다는 점에서 의미가 크다.

향후 연구에서는 소규모 사용자를 테스트를 통해 플랫폼의 사용성을 검증하고, 피드백을 반영하여 기능을 개선할 예정이다. 특히 학습 과정에서 생성되는 사용자 데이터(학습 패턴, 선호 기능, 난이도 조정 결과 등)를 분석하여 학습 경험을 최적화하고자 한다. 이를 통해 실제 사회 초년생이 업무 현장에서 느끼는 어려움을 보다 효과적으로 지원하는 학습 도구로 발전시키는 것을 목표로 한다.

결론적으로 ‘말뭉치’는 단순한 학습 도구를 넘어 사회 초년생이 일상과 업무에서 곧바로 활용할 수 있는 언어 능력을 키우고 학습을 꾸준히 이어갈 수 있도록 돕는 성장형 학습 파트너로서 가능성을 지닌다.

본 연구는 서울여자대학교 SW중심대학추진사업단의 지원의 연구결과로 수행되었음 (2025)

참고 문헌

- [1] OECD, Survey of Adult Skills - Korea, OECD Publishing, 2023.
- [2] 하숙요, 정의태, 변패림, 관지걸, 이선미, “언어 학습 앱의 게이미피케이션 디자인이 학습 효율성에 미치는 영향,” Journal of Integrated Design Research, Vol. 23, No. 1, pp. 97-114, 2024.